

Изучение технических средств информационно-вычислительной системы кафедры ИТиЭО

1. Модель и характеристики микропроцессора

Установлен процессор **Intel Core i3-8100** с тактовой частотой **3600 МГц (3.6 ГГц)**. Процессор содержит **4 физических ядра**. Относится к поколению Coffee Lake, выпущен в 2018 году.

2. Оперативная память

Установлена планка оперативной памяти объёмом **8 ГБ** (8 589 934 592 байт), производитель – **Samsung**. Тип памяти – **DDR4**, тактовая частота – **2666 МГц**. Форм-фактор – **DIMM**.

3. Модель системной платы

Производитель системной платы – **HP**, модель – **843C**. Версия BIOS – **AMI F.20** от 01.11.2018, режим загрузки – **UEFI**. Версия SMBIOS – 3.2.

4. Шины системной платы

Компьютер построен на современной платформе Intel 8-го поколения. Используются следующие интерфейсы:

- **PCIe (PCI Express)** – основная шина для подключения периферийных устройств
- **SATA (AHCI)** – контроллер для подключения накопителей, в системе присутствует стандартный контроллер SATA AHCI
- Устаревшие шины ISA, VLB, AGP в данной системе не используются

5. Накопители

HDD (накопитель на магнитных дисках) – отсутствует.

Оптический привод (накопитель на магнитооптических дисках) – отсутствует.

Вместо традиционного HDD установлен **твердотельный накопитель (SSD) WDC PC SN520 SDAPNUW-256G-1006** объёмом **256 ГБ**. Интерфейс подключения – **NVMe (M.2)**, что обеспечивает значительно более высокую скорость чтения и записи по сравнению с традиционными SATA-дисками. В Windows определяется как SCSI-устройство, что типично для NVMe-накопителей.

6. Видеоподсистема

Отдельная дискретная видеокарта отсутствует. Используется **встроенная графика Intel UHD Graphics 630**, входящая в состав процессора Intel Core i3-8100. Базовый выделенный объём видеопамати составляет **128 МБ**, однако при необходимости графическая подсистема динамически использует до **1–2 ГБ** из общей оперативной памяти системы. На момент исследования фирменный драйвер не был установлен – система отображала устройство как **Базовый видеоадаптер (Microsoft)**.

7. Дополнительное оборудование

Сетевой адаптер:

- **Realtek PCIe GBE Family Controller** – проводной Ethernet-адаптер, обеспечивает подключение к локальной сети кафедры. MAC-адрес: F4-39-09-42-D8-CB.
- Также присутствуют виртуальные адаптеры WAN Miniport (IKEv2, IP, IPv6, L2TP, PPPoE, PPTP, SSTP) – стандартные компоненты Windows для VPN-подключений.

Звуковая подсистема:

- **Realtek High Definition Audio** – встроенный звуковой контроллер.

Вывод

Исследуемый компьютер HP 290 G2 MT Business PC представляет собой типичную офисную рабочую станцию начального уровня. Оснащён четырёхъядерным процессором Intel Core i3-8100, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и быстрым NVMe SSD объёмом 256 ГБ. Накопители на магнитных и магнитооптических дисках отсутствуют. Дискретная видеокарта отсутствует, используется встроенная графика Intel UHD Graphics 630 с динамически выделяемой видеопамятью до 2 ГБ. Компьютер подключён к локальной сети кафедры через проводной Ethernet-адаптер.